

# Trabajo Práctico 6

1. Presentamos en clase el lenguaje de las expresiones enteras:

$$e :: 0 \mid 1 \mid x \mid (e_1 + e_2) \mid (e_1 \cdot e_2)$$

y comenzamos a probar por inducción estructural que para toda expresión  $e$  se cumple:  $C(e) = O(e) + 1$ , es decir que el número de constantes o variables de la expresión  $e$  es igual al número de operadores de la expresión  $e$  más uno. Probamos las bases inductivas y el paso inductivo con  $+$ . Probar el paso inductivo con  $\cdot$ .

Probar que  $C(e) = O(e) + 1$  para toda expresión  $e$ :

1.  $C(e)$  es la cantidad de símbolos  $0$ ,  $1$  y  $x$  que aparecen en la expresión  $e$ .
2.  $O(e)$  es la cantidad de operadores  $+$  y  $\cdot$  que aparecen en la expresión  $e$ .

3. Bases inductivas:

- i.  $C(0) = 1 + O(0) = 1 + 0 = 1$
- ii.  $C(1) = 1 + O(1) = 1 + 0 = 1$
- iii.  $C(x) = 1 + O(x) = 1 + 0 = 1$

4. Paso inductivo respecto al operador  $+$ :

- i. Suponemos que:
  - a.  $C(e_1) = O(e_1) + 1$
  - b.  $C(e_2) = O(e_2) + 1$
  - c. para todas las expresiones  $e_1$  y  $e_2$ .
- ii.  $C(e_1 + e_2) = C(e_1) + C(e_2) = (O(e_1) + 1) + (O(e_2) + 1) = O(e_1) + O(e_2) + 2$  (hipótesis inductiva)
- iii.  $O(e_1 + e_2) = O(e_1) + O(e_2) + 1$  (porque hay un operador  $+$  adicional)
- iv. Sumando 1 a ambos lados:  $O(e_1 + e_2) + 1 = O(e_1) + O(e_2) + 2$
- v. Sustituyendo:  $O(e_1 + e_2) + 1 = C(e_1 + e_2)$ .
- vi. Reordenando los términos:  $C(e_1 + e_2) = O(e_1 + e_2) + 1$ .

5. Paso inductivo respecto al operador  $\cdot$ :

- i. Suponemos que:
  - a.  $C(e_1) = O(e_1) + 1$
  - b.  $C(e_2) = O(e_2) + 1$
  - c. para todas las expresiones  $e_1$  y  $e_2$ .

- ii.  $C(e_1 \cdot e_2) = C(e_1) + C(e_2) = (O(e_1) + 1) + (O(e_2) + 1) = O(e_1) + O(e_2) + 2$ . (hipótesis inductiva)
- iii.  $O(e_1 \cdot e_2) = O(e_1) + O(e_2) + 1$  (porque hay un operador  $\cdot$  adicional)
- iv. Sumando 1 a ambos lados:  $O(e_1 \cdot e_2) + 1 = O(e_1) + O(e_2) + 2$
- v. Sustituyendo:  $O(e_1 \cdot e_2) + 1 = C(e_1 \cdot e_2)$ .
- vi. Reordenando los términos:  $C(e_1 \cdot e_2) = O(e_1 \cdot e_2) + 1$ .

## 2. Sea otra vez el lenguaje

$$e :: 0 \mid 1 \mid x \mid (e_1 + e_2) \mid (e_1 \cdot e_2)$$

y sea  $var(e)$  el conjunto de las variables de la expresión  $e$ . Definir inductivamente  $var(e)$ . Ayuda:  $var(0) = \emptyset$ ,  $var(e_1 + e_2) = var(e_1) \cup var(e_2)$ .

1.  $var(0) = \emptyset$  porque la expresión 0 no contiene variables.
2.  $var(1) = \emptyset$  porque la expresión 1 no contiene variables.
3.  $var(x) = \{x\}$  porque la expresión  $x$  contiene una única variable, que es  $x$ .
4.  $var(e_1 + e_2) = var(e_1) \cup var(e_2)$  porque la expresión  $e_1 + e_2$  contiene las variables de ambas expresiones, y la unión de conjuntos, por definición, une a los dos conjuntos en uno solo ignorando las repeticiones.
5.  $var(e_1 \cdot e_2) = var(e_1) \cup var(e_2)$  por la misma razón que en el caso anterior.

**3. Supongamos que agregamos al lenguaje de programación visto en clase, la instrucción repeat  $S$  until  $B$ , con la semántica habitual. Informalmente: se ejecuta  $S$ , se evalúa  $B$ , si se cumple  $B$  se termina la repetición, y si no se cumple  $B$  se vuelve al comienzo. Definir formalmente dicha semántica. Comentario: puede ayudar revisar cómo definimos en clase la semántica formal del *while*.**

Esta instrucción nueva tiene la particularidad de que el bloque  $S$  **siempre** se ejecuta al menos una vez, a diferencia del *while* que puede no ejecutarse nunca.

- $(\text{repeat } S \text{ until } B, \sigma) \rightarrow (S; \text{while } \neg B \text{ do } S, \sigma)$

En palabras, tenemos que el repeat until primero ejecuta  $S$ , y luego se convierte en un while invertido donde se ejecuta siempre que la condición  $B$  no se cumpla.

#### 4. Probar la sensatez de la siguiente regla de verificación:

$$\frac{\{p\}S\{q\}, \{p\}S\{r\}}{\{p\}S\{q \wedge r\}}$$

**Comentario: basarse en los ejemplos que vimos en clase.**

1. Supongamos que la regla mencionada fue aplicada, es decir, se demostró  $\{p\}S\{q \wedge r\}$  a partir de las premisas:
  - i.  $\{p\}S\{q\}$
  - ii.  $\{p\}S\{r\}$
2. Por hipótesis inductiva, ambas premisas son semánticamente válidas, es decir:
  - i.  $\models \{p\}S\{q\}$
  - ii.  $\models \{p\}S\{r\}$
3. Sea  $\sigma$  un estado arbitrario tal que  $\sigma \models p$ .
4. Supongamos que  $S$  termina desde un estado  $\sigma$  en un estado  $\sigma'$ .
5. Como  $\models \{p\}S\{q\}$ , y  $\sigma \models p$ , entonces  $\sigma' \models q$ .
6. Como  $\models \{p\}S\{r\}$ , y  $\sigma \models p$ , entonces  $\sigma' \models r$ .
7. Como se tiene que  $\sigma' \models q$  y  $\sigma' \models r$ , entonces  $\sigma' \models q \wedge r$ .
8. Por lo tanto,  $\models \{p\}S\{q \wedge r\}$ .